| | |
|---|---|
| **Código:** FR00101 | |
| **Fecha:** 06/05/24 | |
| **Versión:** 04 | |

# SÍLABO

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Currícula:** | 2019 |
| **Programa de Estudio:** | Técnica en Fisioterapia y rehabilitación |
| **Módulo Formativo:** | Manejo de aparatos mecánicos en rehabilitación |
| **Unidad Didáctica:** | Anatomía y Fisiología Humana |
| **Período Académico:** | Primero |
| **N° de Créditos:** | 4 |
| **N° de Horas de la Unidad Didáctica:** | 80 |
| **Semestre Académico:** | Completar según ciclo y sede |
| **Docente Responsable:** | Completar según ciclo y sede |

## II. SUMILLA

La unidad didáctica de Anatomía y fisiología humana corresponde al programa de estudios de Técnica en Fisioterapia y rehabilitación y tiene carácter teórico–práctico. En esta unidad se desarrollan temas como conceptos básicos de anatomía, sistema óseo, reconocimiento del musculo esquelético y sistemas que comprende el cuerpo humano tales como el circulatorio, endocrino, excretor, reproductor y digestivo. Entonces, tiene como propósito que el estudiante conozca la anatomía humana y así aplicar esos conocimientos al momento de desarrollar su labor.

## III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Aplicar y/o asistir procedimientos con agentes físicos y aparatos mecánicos, siguiendo las técnicas adecuadas a cada caso, bajo diagnóstico médico e indicación del Lic. Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación.

## IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Conocer la anatomía humana considerando las funciones básicas de órganos, aparatos y sistemas, para la aplicación de los agentes físicos y aparatos mecánicos terapéuticos.

## V. INDICADORES DE LOGRO

1. Reconoce la anatomía humana adecuadamente, inter relacionándola con los órganos y sistemas del cuerpo humano.
2. Ubica las estructuras anatómicas con precisión según distribución anatómica.
3. Diferencia regiones, aparatos y sistemas según la función que realizan.

## VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

| **ELEMENTOS DE CAPACIDAD** | - Reconocer los conceptos de anatomía y sus principales características<br>- Identificar los tipos de tejidos según su clasificación.<br>- Analizar los planos y ejes de cada movimiento y la posición anatómica humana. |
|---|---|

| **SEM.** | **CONTENIDOS** | | **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE** |
|---|---|---|---|
| | **CONCEPTUAL** | **PROCEDIMENTALES** | |
| **1** | **Evaluación de diagnóstico de conocimientos básicos (ED):** Prueba escrita | | |
| | **Conceptos básicos I**<br>1. Anatomía humana:<br>1.1. Definición<br>1.2. Características<br>1.3. Clasificación<br>2. Fisiología humana:<br>2.1. Definición<br>2.2. Características<br>**2.3.** Clasificación | Elabora un resumen de los conceptos de anatomía más resaltantes luego del análisis de archivos multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Elaboración de un resumen** |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **2** | **Histología**<br>1. Definición<br>**2.** Clasificación de los tejidos<br><br>PE1: Actividad 1 - Histología | Elabora una maqueta y diferencia los tipos de tejidos histológicos según su clasificación. | **Elaboración de una maqueta**<br><br>**Diferenciación de los tipos de tejido** |
| **3** | **Conceptos básicos II**<br>1. Planos<br>2. Ejes<br>3. Movimientos<br>**4.** Posición anatómica | Completa un cuadro de planos ejes y movimientos, a partir de la posición anatómica humana. | **Completar un cuadro de plano ejes y movimiento por segmento** |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PE2: Planos, ejes y movimientos | | |
| | **Evaluación de proceso (EP1)** | | |
| **INDICADOR DE LOGRO** | Describe los conceptos básicos de anatomía humana**.** | | |
| **SITUACIÓN DE EVALUACIÓN** | Prueba teórico-práctica | **INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN** | Prueba objetiva |

| | | |
|---|---|---|
| **ELEMENTOS DE CAPACIDAD** | - Diferenciar los componentes del esqueleto humano y su ubicación topográfica.<br>- Identificar los huesos del esqueleto axial en el cuerpo humano.<br>- Determinar los huesos de miembros superiores en el cuerpo humano.<br>- Distinguir los huesos de miembros inferiores en el cuerpo humano.<br>- Reconoce las articulaciones clasificación y tipos<br>- Analizar el sistema muscular con tipos de músculos y acción.<br>- Identificar los músculos de la cabeza, cara, columna vertebral y tórax. | |
| | **CONTENIDOS** | |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| SEM. | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTALES | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| 4 | **Sistema óseo**<br>1. Composición<br>2. Clasificación<br>3. Tipos de hueso<br><br>PE3: Sistema óseo | Ilustra e identifica las partes de los diferentes tipos de huesos que se encuentran en el cuerpo humano a partir del análisis del material multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Ilustración de los diferentes tipos de huesos** |
| 5 | **Esqueleto axial**<br>1. Huesos del cráneo<br>2. Huesos de la cara<br>3. Huesos del tórax<br>4. Huesos de la columna vertebral<br><br>PE4: Actividad 4 – Esqueleto axial | Ilustra e identifica de los huesos del esqueleto axial en el cuerpo humano a partir del análisis del material multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Ilustración de los huesos del esqueleto axial** |
| 6 | **Esqueleto apendicular**<br>1. Hueso del brazo<br>2. Huesos del antebrazo<br>3. Huesos de la mano | Ilustra e identifica los huesos del miembro superior en el cuerpo humano a partir del análisis del material multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Ilustración de los huesos del miembro superior** |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PE5: Actividad 5 - Esqueleto apendicular – parte I | | |
| **7** | **Esqueleto apendicular**<br>1. Hueso del muslo<br>2. Huesos de la pierna<br>3. Huesos del pie<br><br>PE 6 - Esqueleto apendicular – parte II | Ilustra e identifica los huesos del miembro inferior en el cuerpo humano y maqueta a partir del análisis del material multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Ilustración de los huesos del miembro inferior** |
| **8** | **Articulaciones**<br>1. Clasificación<br>2. Tipos de articulación<br>3. Ubicación en el cuerpo humano | Elabora un mapa semántico donde se diferencie los tipos de articulaciones luego de realizar un análisis de material multimedia | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Elaboración de un mapa semántico** |
| **9** | **Sistema muscular**<br>1. Concepto<br>2. Composición<br>**3.** | Identifica los tipos de músculos y su acción a través de una dinámica de retroalimentación grupal. | **Realización de la dinámica de retroalimentación grupal** |
| **10** | **Sistema muscular**<br><br>1. Clasificación<br>2.Característica | Identifica los tipos de músculos y su acción a través de una dinámica de retroalimentación grupal. | **Realización de la dinámica de retroalimentación grupal** |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | **Músculos de la cabeza y cara**<br>1. Ubicación topográfica<br>2. Función<br>**3.** Origen e inserción | Identifica los músculos de la cabeza y cara a través de la resolución de un juego de palabras. | **Resolución de un juego de palabras** |
| **12** | **Músculos de la columna vertebral y tórax**<br>1. Ubicación topográfica<br>2. Función<br>**3.** Origen e inserción | Distingue los músculos de la columna y el tórax, a través de la grabación de un video. | **Grabación de un video** |
| | **Evaluación de proceso 2 (EP2)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INDICADOR DE LOGRO** | Ubica las estructuras anatómicas con precisión según distribución anatómica. | | |
| **SITUACIÓN DE EVALUACIÓN** | Proyecto Maqueta: elaboración y exposición | **INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN** | Rúbrica |

| | |
|---|---|
| **ELEMENTOS DE CAPACIDAD** | - Identificar los músculos del miembro superior e inferior.<br>- Analizar y reconoce el sistema cardiorrespiratorio. |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | |
|---|---|
| | - Investigar el Sistema Nervioso y Sistema Endocrino.<br>- Determinar la importancia del sistema Reproductor.<br>- Establecer la fisiología del sistema Urinario. |

| SEM. | CONTENIDOS | | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTALES | |
| 13 | **Músculos del miembro superior**<br>1. Ubicación topográfica<br>2. Fisiología<br>3. Origen e inserción | Señala en el cuerpo de otra persona la ubicación topográfica de los músculos del miembro superior y lo graba en un video. | **Grabación de un video** |
| 14 | **Músculos del miembro inferior**<br>1. Ubicación topográfica<br>2. Fisiología<br>3. Origen e inserción | Señala en el cuerpo de otra persona la ubicación topográfica de los músculos del miembro inferior y lo graba en un video. | **Grabación de un video** |
| 15 | **Sistema cardiorrespiratorio**<br>1. Concepto<br>2. Fisiología<br>3. Importancia anatomía del corazón | Identifica los órganos y describe las funciones del sistema cardiaco y respiratorio, además de sus acciones en el cuerpo, a partir de una exposición. | **Realización de una exposición** |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Sistema respiratorio**<br>1. Concepto<br>2. Fisiología<br>**3.** Importancia del pulmón | | |
| **16** | **Sistema nervioso**<br>1. Concepto<br>2. Fisiología<br>3. Importancia | Ilustra la estructura del sistema nervioso y del sistema endocrino describiendo sus partes y participando en un foro de debate, luego de analizar material multimedia. | **Análisis de material multimedia**<br><br>**Ilustración del sistema nervioso** |
| **17** | **Sistema endocrino**<br>1. Concepto<br>2. Fisiología<br>3. Importancia | | **Ilustración del sistema endocrino**<br><br>**Participación en un foro de debate** |
| **18** | **Sistema reproductor**<br>1. Concepto<br>2. Fisiología | Ilustra las diferencias entre el sistema reproductor femenino y masculino luego de realizar una búsqueda de información. | **Búsqueda de información** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. Importancia<br><br>**Sistema urinario**<br>4. Concepto<br>5. Fisiología<br>6. Importancia<br><br>**Evaluación de proceso 3 (EP3)** | Elabora un resumen de la importancia de la fisiología del sistema Urinario y su acción en el cuerpo luego de analizar material multimedia. | **Ilustración del sistema reproductor** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INDICADOR DE LOGRO** | Diferencia regiones, aparatos y sistemas, según la función que realizan. | | |
| **SITUACIÓN DE EVALUACIÓN** | Proyecto maqueta | **INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN** | Rúbrica |
| **19** | **SEMANA DE AFIANZAMIENTO** | | |
| **20** | **EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ER):** Simulacro | | |
| **SITUACIÓN DE EVALUACIÓN** | Simulacro | **INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN** | Rúbrica |
| **21** | **EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN (ERc)** | | |



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

## VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

| Materiales físicos | Medios electrónicos |
|---|---|
| ✓ Esqueleto completo<br>✓ Maqueta del Sistema muscular<br>✓ Huesos de columna<br>✓ Huesos de cintura pélvica<br>✓ Huesos de miembro superior<br>✓ Huesos de miembro inferior<br>✓ Maqueta de sistema nervioso central: encéfalo, cerebelo, medula espinal. | ✓ **Campus virtual:** https://bit.ly/2Za0CXA<br>✓ **Biblioteca virtual:** https://www.acarrion.edu.pe/biblioteca/<br>✓ **Revista Visión dental:** http://www.revistavisiondental.net/Nocionesdeanatomiamaxilo-mandibular.htm<br>✓ Diapositivas<br>✓ Videos |

## VIII. METODOLOGÍA

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán estrategias pedagógicas activas que propicien el trabajo colaborativo, la participación permanente y la integración entre los estudiantes y el docente. El objetivo es que los estudiantes sean protagonistas directos del proceso, motivándolos a la investigación y puesta en práctica de todas sus potencialidades y partiendo de sus propios intereses y necesidades. También, se promoverá el autoaprendizaje y el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de apoyo al aprendizaje.

## IX. EVALUACIÓN

El calificativo mínimo aprobatorio de la UD es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

- Si al finalizar la UD, en la semana 20, el estudiante que obtuviera un promedio final de la unidad didáctica es menor a trece (13), podrá rendir la **Evaluación de Recuperación** en la última semana de clases de acuerdo al calendario académico, previo pago de la tasa establecida.
  - La nota de la evaluación de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de: Participación Permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará un nuevo Promedio Final de la Unidad Didáctica.

    **En el caso excepcional que el estudiante tuviera la misma calificación promedio, en Participación permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP), la nota de la evaluación de recuperación (ERc) sustituirá la nota promedio de la Evaluación de Proceso (EP).*

- El docente aplica la **Evaluación de Recuperación** y registra la nota obtenida en el campo correspondiente del sistema en el Intranet, sin eliminar o modificar ninguna calificación anterior.



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

*Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado)*

a. También se le denomina evaluación de aplazados. La evaluación de aplazados reemplaza la calificación desaprobatoria obtenida en el promedio final de la Unidad Didáctica.

b. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades didácticas y/o asignaturas para cumplir el plan de estudios en vigencia, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.

c. Esta evaluación puede ser rendida por el estudiante siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- El promedio final de la U.D. resultó menor a 13 (trece).
- Haber rendido y tener nota registrada de al menos el 50% de las participaciones permanentes de la U.D. desaprobada.
- No exceder el 30% de inasistencias a las clases de la asignatura desaprobada (salvo en casos de salud estrictamente justificados).
- Estar al día en los pagos de cuotas y no tener deuda de ningún tipo con el instituto.
- No adeudar libros a Biblioteca.
- Realizar el pago por derecho de Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado).
- La nota máxima a registrarse será de quince (15)

d. Si, después de la evaluación de aplazados, el estudiante obtuviera nota menor a trece (13) repite la UD.

e. Si el estudiante desaprueba una UD al final del período académico deberá volverla a llevar en el siguiente periodo académico.

f. Si el estudiante desaprueba dos o más UD de un periodo académico, tendrá la condición de **repitencia** debiendo llevar nuevamente todas las UD del mismo periodo académico en curso.

g. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.

h. El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática.

**Aspectos que se evalúan y determinación de promedios:**

- **Evaluación de Diagnóstico (ED):** Es referencial (no se utiliza para determinar el promedio final). Se aplica el primer día de clases con la finalidad de evaluar los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la asignatura y que el docente pueda programar las actividades de retroalimentación, nivelación y de seguimiento de los estudiantes durante el periodo académico.
- **Participación permanente del estudiante (PE):** Se evalúa la participación y las actitudes del estudiante en la unidad didáctica en base a las actividades que el docente proponga en cada sesión: pruebas orales, pruebas escritas, prácticas, tareas individuales o grupales, entre otras.

✓ **Evaluaciones de Proceso (EP):** Se evalúa el nivel en el que se encuentran los estudiantes tomando en cuenta los Indicadores de Logro de esta Unidad Didáctica. El promedio se obtiene de la siguiente operación:



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

$$EP = \frac{EP1 + EP2 + EP3}{3}$$

| Evaluación de proceso | Semana |
|---|---|
| **EP1** | 3 |
| **EP2** | 12 |
| **EP3** | 18 |

- ✓ **Evaluación de Resultados (ER):** Se desarrolla en la semana 20 y consta de la realización de una prueba escrita que evalúa el nivel de logro de las capacidades específicas y, por ende, de la capacidad de la Unidad Didáctica. Se evaluará mediante un cuestionario con respuestas.
- ✓ **Evaluación de Recuperación (ERc):** La nota del examen de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de las siguientes evaluaciones: Participación permanente del estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará el nuevo promedio final de la Unidad Didáctica.

**Los pesos de las evaluaciones son los mencionados en la siguiente tabla:**

| Tipo de evaluación | Sigla | Peso |
|---|---|---|
| Evaluación de Diagnóstico | **ED** | Sin calificación |
| Participación permanente del estudiante | **PE** | 20 % |
| Evaluación de Procesos | **EP** | 40 % |
| Evaluación de Resultados | **ER** | 40 % |
| | TOTAL | 100 % |

**Por lo tanto, el Promedio Final (PF) se obtiene al realizar la siguiente operación:**

$$PF = (PE \times 0.2) + (EP \times 0.4) + (ER \times 0.4)$$



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

## IX. FUENTES DE INFORMACIÓN


1. Moore K; Dalley II A. *Anatomía con orientación clínica*. 4ª Ed. Buenos aires: Médica panamericana; 2002.
   **CÓDIGO:** C/611/LIPP
   **SEDE:** 7811

2. Lippert H; Hennessen D. *Anatomía con orientación clínica para estudiantes*. 1ª Ed. Madrid: Marbán; 2010.
   **CÓDIGO:** C/611.7/DUFO
   **SEDE:** 7811

3. Dufour M. *Anatomía Del Aparato Locomotor: Osteología, Artrología, Miología, Aparato Fibroso, Neurología, Angiología, Morfotopografía.* 1ª Ed. Barcelona: Masson – Little Brown; 2004.
   **CÓDIGO:** C/611.7/DUFO
   **SEDE:** 7811

4. Latarjet M; Ruiz Liard A. *Anatomía Humana. 4ª Ed.* Buenos Aires: Medica Panamericana; 2010.
   **CÓDIGO:** C/611.001/LATA/2010
   **SEDE:** 7811


**Responsable de elaboración:** Coordinación de Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación

**Responsable de revisión:** Área de IDE

**Responsable de aprobación:** Dirección de Carreras

**Este documento es oficial, se prohíbe el uso o modificación por personal no autorizado.**



**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.

**Visión:** Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
**Misión:** Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
**Valores:** Integridad, Libertad y Servicio.